

MON RÉSEAU D'ENTREPRISE

3.2 S'INITIER AUX RÉSEAUX INFORMATIQUES

Précédent Suivant

Dans cette SAÉ l'étudiant sera confronté à la découverte et la mise en œuvre d'un premier réseau informatique. Il devra appréhender la diversité de ses constituants et comprendre leurs interactions. Cette compréhension est nécessaire avant toute intervention sur un élément constitutif d'un réseau informatique. L'étudiant devra mettre en pratique ses connaissances techniques de configuration de postes de travail et d'équipements du réseau afin aboutir à un fonctionnement stable.

- 10 heures encadrées ;
- 6 heures TP ;
- 20 heures projet.

3.2.1 TÂCHES À RÉALISER

En 2022, il faudra effectuer cette manipulation sur votre réseau domestique. Osaka ne sera pas utilisé (sauf exception). Attention de ne pas faire de scan depuis l'université vers votre réseau.

1. Découverte des hôtes 3.2.1.1 ;
2. Identification des hôtes 3.2.1.2 ;
3. Lister les services disponibles 3.2.1.3 ;
4. Faire un schéma 3.2.1.4 ;
5. Faire un rapport 3.2.1.5.

Pour chaque question, il convient de :

1. Expliquer la commande
2. Insérer un copier/coller d'un exemple satisfaisant et du résultat
3. Commenter le résultat
4. Lister les résultats pour les autres adresses, en précisant les particularités, éventuellement dans un tableau.

3.2.1.1 DÉCOUVERTE DES HÔTES

Il est important d'identifier clairement ce qui existe sur le réseau privé. Pour cela, il faut lister les ordinateurs existant. Cela permet d'abord de vérifier qu'il n'y a pas une machine oubliée, mais aussi, détecter un nouvel hôte, surtout s'il reste inconnu.

Pour cela, il faut détecter les hôtes existants. Pour votre ordinateur à la maison) :

1. lister les interfaces réseaux ;
2. pour chaque interface :
 - (a) identifier les paramètres réseaux,
 - (b) indiquer l'ensemble des adresses possibles,
 - (c) lister les routeurs ;
3. utiliser fping pour lister les adresses utilisées ;
4. utiliser nmap pour lister les adresses utilisées.

Le wiki ne sera pas utilisé cette année, il aurait pu conserver les résultats des deux expérimentations, pas de démonstration en Osaka cette année.

3.2.1.2 IDENTIFICATION DES HÔTES

Pour chaque hôte détecté, indiquer :

1. Donner son adresse MAC ;
2. Identifier le fabricant ;
3. Utiliser nmap pour identifier, si possible, le système d'exploitation.

3.2.1.3 DÉCOUVERTE DES SERVICES DISPONIBLES

Après avoir listé les adresses utilisées et, éventuellement, les systèmes d'exploitation. Il faut savoir quels sont les services ouverts.

1. En utilisant nmap :
 - (a) lister les services ouverts parmi les plus souvent utilisés en TCP,
 - (b) lister les services ouverts parmi les plus souvent utilisés en UDP,
 - (c) lister *tous* les services ouverts en TCP,
 - (d) lister *tous* les services ouverts en UDP,
2. Identifier quels logiciels sont utilisés.

3.2.1.4 DESSIN

En utilisant inkscape, par exemple, réaliser un dessin pour le réseau domestique.

3.2.1.5 RAPPORT

Remplir le rapport avec la synthèse de vos observations, présentez les résultats. Vous l'enverrez par mail. Il doit contenir, au moins :

1. La liste des IP utilisées au moment où vous faites le scan.
2. Les ports utilisés pour (au moins) :
 - la box internet depuis le réseau interne ;
 - la box internet depuis le réseau extérieur (un partage de connexion depuis votre téléphone peut aider) ;
 - un téléphone ;

- un ordinateur.

3. le dessin complet.
4. L'orthographe et le style seront pris en compte.

Voici les points évalués dans le rapport :

1. utilisation de nmap et fping pour lister les IPs
2. adresses MAC et fabricants
3. liste des ports TCP ouverts
4. liste des ports UDP ouverts
5. détection des services
6. détection des OS
7. dessin
8. orthographe
9. style
10. explications

Pour rédiger un document, il faut faire attention à l'orthographe, surtout ne pas oublier de passer le correcteur orthographique.

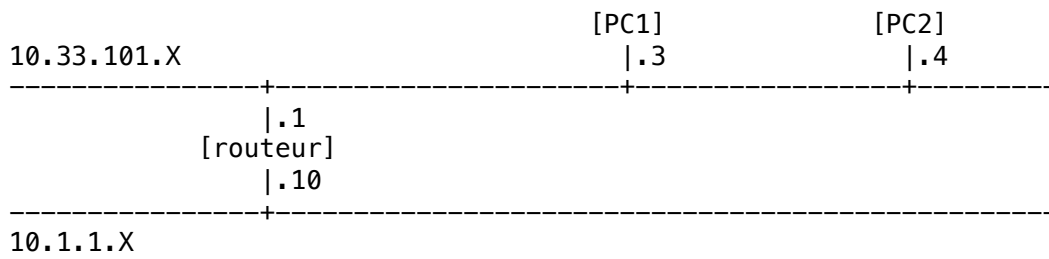
Les explications doivent être simples et suffisantes. Elles doivent prouver que vous avez *compris* la manipulation. Pour chaque question, vous pouvez présenter la manipulation, l'effectuer sur un exemple en détail et présenter de manière synthétique le résultat global. Si il y a des erreurs ou des éléments qui « *ne marchent pas* », alors il faut des détails comme le vrai message d'erreur ou le vrai symptôme. La phrase « *Ça marche pas* » présente deux inconvénients majeurs (en dehors de la faute de français) :

1. Le locuteur n'est pas un technicien ;
2. Elle est souvent erronée : par exemple, un firewall doit bloquer certaines connexions, dans ce cas le fonctionnement normal « *Ça marche* » doit présenter un message d'erreur :
`connexion refused`.

Pour les copies de code ou d'exécution, il faut privilégier la copie de texte. Certains traitements de texte permettent la mise en forme syntaxique. Sinon, vous pouvez utiliser une police de caractères qui ressemble à un texte sur ordinateur. Vous pouvez alors mettre en valeur (couleur, gras, italique, souligné) certains détails qui sont pertinents pour la question.

Les copies d'écran sous forme d'image seront plus agréables si la couleur de fond est similaire à celle du fond du texte (clair sur fond blanc pour un document imprimé). La taille des caractères doit être voisine de la taille des caractères du texte principal. Le format de fichier doit être adapté à ce type d'image. Le format PNG est bien adapté, il fournit des images plus légères (en général) et plus agréables (plus précises) que le jpeg. D'autres formats plus récents peuvent être utilisés, mais il faut vérifier la compatibilité.

Pour les dessins, ils doivent être suffisamment clairs pour être utile. IL est préférable d'en faire plusieurs si un seul est trop compliqué, trop chargé ou trop confus. Certains éléments peuvent être omis ou mis en valeur selon le contexte. Par exemple, un réseau local (sans routeur) peut être dessiné comme un trait sur lequel sont connectés les hôtes. Les adresses (IP, voire MAC) doivent être placées près des interfaces, un hôte peut avoir plusieurs interfaces. Voici un exemple présentant un réseau local avec deux ordinateurs et un routeur.



Pour aller plus loin, le guide de typographie de l'imprimerie nationale peut aider.

Précédent **Suivant**

Arnaud Février